

课后作业1——（9月16日交作业）

1. 计算光在下列媒介之间穿行时的全反射临界角（设空气、水、玻璃的折射率分别为 1, 1.333, 1.516）:

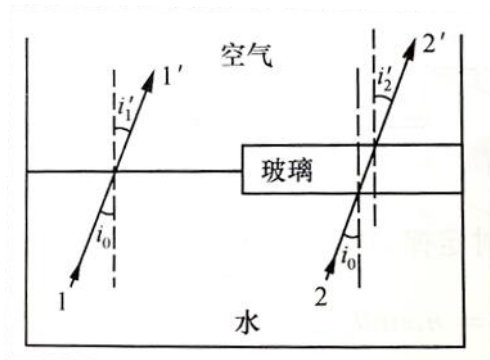
(1) 从玻璃到空气; (2) 从水到空气; (3) 从玻璃到水。(结果近似到小数点后 1 位)

2. 如图所示, 在水中有两条平行光线 1 和 2, 光线 2 射到水和平行平板玻璃的分界面上 (设空气、水、玻璃的折射率分别为 1, 1.333, 1.516):

(1) 小角度入射时, 两光线射到空气中是否还平行?

(2) 增加入射角度, 如果光线 1 发生全反射, 光线 2 能否进入空气?

(3) 如果光线 2 发生全反射, 光线 1 能否进入空气?



3. 在一张报纸上放一个平凸透镜, 眼睛通过透镜看报纸。当平面朝着眼睛时, 报纸的虚像在平面下 12 mm 处; 当凸面朝着眼睛时, 报纸的虚像在凸面下 15 mm 处, 若透镜的中央厚度为 18.3 mm, 求透镜的折射率和凸面的曲率半径。

4. 已知一透镜的结构参数如下 (单位是毫米): $r_1=10$, $n_1=1.0$, $d_1=5$, $n_2=n'_1=1.5163$, $r_2=-50$, $n'_2=1.0$ 。高度 $y_1=10\text{mm}$ 的物体位于透镜前 $l_1=-100\text{mm}$ 处, 求像的位置和大小。

5. 单个折射球面近轴光线成像中有下述物像关系式, 试由费马原理导出该公式。

$$\frac{n'}{l'} - \frac{n}{l} = \frac{n' - n}{r}$$

(提示: 光线沿 A-E-A', A-O-A' 的两条传播路径均实际存在, 费马原理要求光程为极值, 可知此处的光程为等值, 即两条传播路径的光程相等。)

